

ชีวิตเรียน+แบบฝึกหัด · ทิวเคมี สอวน. ค่าย 1

หมวดนี้คือ "สนามแปลงหน่วย" ของ สอน. ค่า 1 (ออกสอบราว 12% ของข้อสอบ) — จากการวิเคราะห์ข้อสอบจริง 8 ปี ข้อสอบวนอยู่ 3 กลุ่มใหญ่: (1) **แปลงหน่วยความเข้มข้นข้ามระบบ** โมลาร์ ↔ โมลล → ร้อยละ ↔ ppm ↔ เศษส่วนโมล โดยมี*ความหนาแน่น*เป็นสะพานเชื่อม (2) **เตรียม-เจือจาง-ผสมสารละลาย** โดยเฉพาะโจทย์เกลือไฮดรต และการหาความเข้มข้นไอออนรวมหลังผสมสองสารละลาย ซึ่งออกซ้ำแทบทุกปี (3) **สมบัติคอลลิเกทีฟ** ใช้ $\Delta T = Km$ ทั้ง "ขาไป" (หาจุดเดือด/จุดเยือกแข็ง) และ "ขากลับ" (หามวลโมเลกุลของสารไม่ทราบสูตร) บางข้อผูก K_b กับ K_f หรือผูกสองตัวท่าละลายไว้ในข้อเดียว ใครนิยามหน่วยแม่นยำและตั้งเศษส่วนตัดหน่วยเป็น หมวดนี้คือคะแนนก้อนใหญ่ที่เก็บได้จริง

1. สารละลายคืออะไร: ตัวละลาย ตัวทำละลาย และชนิดของสารละลาย

สารละลาย (solution) คือของผสมเนื้อเดียวของสารตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป ประกอบด้วย

- ตัวทำละลาย (solvent) — สารที่มีปริมาณมากที่สุด หรือสารที่มีสถานะเดียวกับสารละลาย
- ตัวละลาย (solute) — สารที่เหลือทั้งหมด

สารละลายมีได้ทั้งสามสถานะ (ข้อสอบชอบหยอดตัวเลือกกลางตรงนี้):

สถานะสารละลาย	ตัวอย่าง	ตัวทำละลาย	ตัวละลาย
แก๊ส	อากาศ	N ₂	O ₂ , Ar, CO ₂
ของเหลว	น้ำเชื่อม	H ₂ O	น้ำตาล
ของเหลว	เอทานอล 95%	เอทานอล	น้ำ
ของแข็ง	ทองเหลือง	Cu	Zn

ข้อควรระวัง: ถ้าของเหลวผสมของเหลว **ตัวที่ปริมาณ (โดยมวล) มากกว่า**เป็นตัวทำละลาย เช่น น้ำ 40 g + เอทิลีนไกลคอล 60 g → ไกลคอลเป็นตัวทำละลาย (คิดตามมวล ตามเกณฑ์หลักสูตรไทย — ระวังว่าถ้านับโมล น้ำจะมากกว่า แต่เกณฑ์ที่ใช้คือมวล) (ข้อสอบเคยให้ระบุตัวละลายก่อน แล้วจึงให้คำนวณจุดเดือดต่อ)

แบ่งตามปริมาณตัวละลายได้ 3 แบบ: **ไม่อิ่มตัว** (ละลายเพิ่มได้อีก) · **อิ่มตัว** (ละลายได้มากที่สุด ณ อุณหภูมินั้น เกิดสมดุลละลาย-ตกผลึก) · **อิ่มตัวยิ่งยวด** (เกินจุดอิ่มตัว ไม่เสถียร เดิมผลึกเล็กๆ ลงไปจะตกผลึกทันที)

2. กระบวนการละลายกับพลังงาน

การละลายของแข็งไอออนิกในน้ำ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนพลังงาน:

หน่วย	นิยาม	จุดสังเกต
เศษส่วนโมล X_A	$\frac{n_A}{n_{total}}$	ผลรวมเศษส่วนโมลทุกองค์ประกอบ = 1

ตัวอย่างที่ 1 (โมลาริตี) – ละลาย NaOH 8.0 g (Na = 23, O = 16, H = 1) ในน้ำจนได้สารละลาย 500 mL จงหาความเข้มข้นเป็น mol/L

วิธีทำ: มวลโมลาร์ NaOH = 40 g/mol

$$C = \frac{8.0 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{40 \text{ g}}}{0.500 \text{ L}} = \frac{0.20 \text{ mol}}{0.500 \text{ L}} = 0.40 \text{ mol/L}$$

ตัวอย่างที่ 2 (โมแลลิตี) – ละลายกลูโคส $C_6H_{12}O_6$ 18 g (C = 12, H = 1, O = 16) ในน้ำ 200 g จงหาโมแลลิตี

วิธีทำ: มวลโมลาร์กลูโคส = 180 g/mol $\rightarrow$ โมล = $\frac{18}{180} = 0.10$ mol

$$m = \frac{0.10 \text{ mol}}{0.200 \text{ kg}} = 0.50 \text{ mol/kg}$$

สังเกต: ตัวหาคือน้ำ 200 g ไม่ใช่สารละลาย 218 g — นี่คือการต่างระหว่าง m กับหน่วยร้อยละ

ตัวอย่างที่ 3 (เศษส่วนโมล) – สารละลายเอทานอล C_2H_5OH 46 g ในน้ำ 54 g (C = 12, H = 1, O = 16) จงหาเศษส่วนโมลของเอทานอล

วิธีทำ: $n_{ethanol} = \frac{46}{46} = 1.0 \text{ mol}$, $n_{water} = \frac{54}{18} = 3.0 \text{ mol}$

$$X_{ethanol} = \frac{1.0}{1.0 + 3.0} = 0.25$$

ตัวอย่างที่ 4 (ppm) — น้ำดื่มตัวอย่าง 500 g มีฟลูออไรด์ (F⁻) ละลายอยู่ 2.5 mg ความเข้มข้นเป็นกี่ ppm

วิธีทำ:

$$\text{ppm} = \frac{2.5 \text{ mg}}{0.500 \text{ kg}} = 5.0 \text{ ppm}$$

เทคนิคจำ: ppm = mg/kg และสำหรับสารละลายในน้ำที่เจือจางมาก (ความหนาแน่น $\approx 1.00 \text{ g/mL}$) ppm = mg/L ได้เลย

5. การแปลงข้ามหน่วยด้วยความหนาแน่น — แนวข้อสอบยอดฮิต

หลักคิดเดียวจบทุกโจทย์: สมมติสารละลายมา 1 หน่วยที่คำนวณง่าย (1 L ถ้าเริ่มจากโมลาร์, 100 g ถ้าเริ่มจากร้อยละโดยมวล) แล้วแตกเป็น "มวลสารละลาย → มวลตัวละลาย → มวลตัวทำละลาย" จากนั้นประกอบเป็นหน่วยใหม่ ตัวเชื่อมระหว่างโลก "ปริมาตร" กับโลก "มวล" คือความหนาแน่น

สูตรลัดที่ควรพิสูจน์เองได้ (แปลง %w/w + ความหนาแน่น d เป็นโมลาร์):

$$C = \frac{10 d \times (\%w/w)}{M}$$

ตัวอย่างที่ 5 (%w/w → โมลาร์) — กรดซัลฟิวริกเข้มข้น 49% โดยมวล ความหนาแน่น 1.4 g/mL (H = 1, S = 32, O = 16) มีความเข้มข้นกี่ mol/L

ตามลำดับ ดังนั้นจุดเยือกแข็ง: กลูโคส (-0.186°C) $>$ NaCl (-0.372°C) $>$ CaCl_2 (-0.558°C) — ยิ่งไอออนเยอะ จุดเยือกแข็งยิ่งต่ำ
จุดเดือดยิ่งสูง (นี่คือหลักการโรยเกลือละลายน้ำแข็ง และ CaCl_2 ได้ผลดีกว่า NaCl ต่อโมล)

ข้อควรรู้เพิ่ม: โจทย์บางข้อให้จุดเยือกแข็ง/จุดเดือดในตัวทำละลายหนึ่ง (เช่น น้ำ) แล้วถามในอีกตัวทำละลาย (เช่น เบนซีน) — เส้นทางคือ ΔT ตัวแรก $\rightarrow$ โมเลกุล $\rightarrow$ โมลตัวละลาย (ค่าคงที่ไม่ว่าตัวทำละลายไหน) $\rightarrow$ คัดโมเลกุลใหม่ในตัวทำละลายที่สอง $\rightarrow \Delta T$ ตัวที่สอง

 สรุปสูตรและประเด็นต้องจำ

เรื่อง	สูตร/ประเด็น	หมายเหตุ
โมลาริตี	$C = \frac{n}{V(L)}$	หารด้วยปริมาตรสารละลาย
โมลลิตี	$m = \frac{n}{\text{kg solvent}}$	หารด้วยมวลตัวทำละลาย ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิ
ร้อยละ	$\%w/w = g/100\text{ g} \cdot \%w/v = g/100\text{ mL} \cdot \%v/v = \text{mL}/100\text{ mL}$	ดูตัวหารให้ตีความวลหรือปริมาตร
ppm / ppb	$\text{mg/kg} \cdot \mu\text{g/kg}$ (น้ำเจือจาง: $\text{mg/L} \cdot \mu\text{g/L}$)	ใช้กับสารปริมาณน้อยมาก
เศษส่วนโมล	$X_A = \frac{n_A}{n_{total}}$	$\sum X = 1$
สูตรลัด %w/w → M	$C = \frac{10\text{ }d\text{ }(\%)}{M}$	d = ความหนาแน่น g/mL
แปลงหน่วยไม่ใช่ d	$\%w/w \leftrightarrow m \leftrightarrow X \leftrightarrow \text{ppm(มวล)} \text{ และ } M \leftrightarrow \%w/v$	ใช้ d เฉพาะข้ามฝั่งฐานมวล ↔ ฐานปริมาตร (M, %w/v)
เจือจาง	$C_1V_1 = C_2V_2$	โมลตัวละลายคงเดิม
ผสม	$C_{mix} = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{V_1 + V_2}$	ถามไอออน → แยกไอออนคูณเลขห้อยก่อน
เกลือไฮเดรต	ชั่งด้วยมวลโมลารวมน้ำผลึก	โมลเกลือ = โมลไฮเดรต
ความดันไอ	$P = X_{solvent}P^\circ$	กฎของราอูลต์
จุดเดือด/เยือกแข็ง	$\Delta T = i\text{ }K\text{ }m$	K เป็นของตัวทำละลาย · i = จำนวนไอออน
หามวลโมเลกุล	$M = \frac{\text{g solute} \times K}{\Delta T \times \text{kg solvent}}$	เส้นทาง: $\Delta T \rightarrow m \rightarrow \text{mol} \rightarrow M$

 จุดที่เด็กพลาดบ่อย

1. สับสนโมลาร์กับโมแลล — M หารด้วย "ลิตรสารละลาย" แต่ m หารด้วย "กิโลกรัมตัวทำละลาย" โจทย์ให้ "ละลายในน้ำ 500 g" กับ "ได้สารละลาย 500 mL" คือคนละเรื่องกัน
2. ลืมหักมวลตัวละลายตอนหาโมแลล — จากสารละลาย 1 L: มวลน้ำ = (มวลสารละลาย) – (มวลตัวละลาย) ไม่ใช่มวลสารละลายทั้งก้อน
3. เกลือไฮเดรตชั่งด้วยมวลโมลาร์เกลือเปล่า — $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ต้องใช้ 249.5 ไม่ใช่ 159.5 (ได้เกลือขาด ความเข้มข้นต่ำกว่าเป้า)
4. นับไอออนผิดตอนผสมสารละลาย — CaCl_2 1 หน่วยสูตรให้ 3 ไอออน (Ca^{2+} 1 + Cl^- 2) และอย่าลืมนรวมปริมาตรใหม่เป็นตัวหาร
5. ใช้โมลาร์แทนโมแลลใน $\Delta T = Km$ — สูตรคอลลิเกทีฟใช้ *โมแลล* เท่านั้น ถ้าโจทย์ให้โมลาร์กับความหนาแน่น ต้องแปลงก่อน
6. ลืมคูณ i ของอิเล็กโทรไลต์ — NaCl 0.1 m ให้อนุภาค 0.2 m เปรียบเทียบกับกลูโคสตรงๆ ไม่ได้
7. ทิศทางของ ΔT_f — จุดเยือกแข็ง *ลบ* ΔT_f ออกจากค่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (เด็กชอบบวก) ส่วนจุดเดือดจึงเป็นบวก
8. %w/v อ่านเป็น %w/w — 10% w/v คือ 10 g ต่อสารละลาย 100 mL ถ้าโจทย์ถามต่อเป็นโมลาร์ ไม่ต้องใช้ความหนาแน่น (ปริมาตรมาแล้ว) แต่ถ้าเป็น %w/w ต้องใช้
9. เทน้าลกรดเข้มข้น — ผิดหลักปฏิบัติการ ต้องเทกรดลงน้ำช้าๆ พร้อมกวน
10. ปิดเศกกลางทาง — โจทย์หลายขั้น (เช่น $\Delta T \rightarrow M \rightarrow$ สูตรโมเลกุล) ให้เก็บทศนิยมไว้ยาวๆ ปิดครั้งเดียวตอนตอบ

บทเรียนนี้เป็นฉบับร่าง — รอเจ้าของคอร์สรีวิวก่อนเผยแพร่

 แบบฝึกหัดท้ายบท (36 ข้อ — เรียงตามหัวข้อ ง่าย→ยาก)

หน่วยความเข้มข้นและการแปลงหน่วย

ข้อ 1

น้ำจากแหล่งน้ำแห่งหนึ่งมีตะกั่ว (Pb^{2+}) ปนเปื้อนอยู่ 2.5 ppm ถ้าความหนาแน่นของน้ำเท่ากับ 1.00 g/mL น้ำตัวอย่างปริมาตร 4.0 ลิตร จะมีตะกั่วปนเปื้อนอยู่กี่มิลลิกรัม

- ก.** 0.625 mg **ข.** 2.5 mg
ค. 10 mg **ง.** 25 mg

ข้อ 2

สารละลาย CaCl_2 เข้มข้น 11.1% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) ความเข้มข้นของไอออน Cl^- ในสารละลายนี้เป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Ca} = 40$, $\text{Cl} = 35.5$ และ CaCl_2 แตกตัวสมบูรณ์)

- ก. 0.10 mol/L
 ข. 0.50 mol/L
 ค. 1.00 mol/L
 ง. 2.00 mol/L

ข้อ 9 ★★★★★

กรดซัลฟิวริก (H_2SO_4) เข้มข้น 49.0% โดยมวล มีความหนาแน่น 1.20 g/mL พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลายนี้มีความเข้มข้น 6.00 mol/L (ข) เศษส่วนโมลของ H_2SO_4 ในสารละลายเท่ากับ 0.49 (ค) เศษส่วนโมลของ H_2SO_4 ในสารละลายเท่ากับ 0.15 (ง) ถ้าไม่ทราบความหนาแน่น จะหาความเข้มข้นเป็น mol/L ไม่ได้ แต่ยังสามารถหาเศษส่วนโมลได้ ข้อความใดถูกต้อง (กำหนด $\text{H} = 1$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$)

- ก. (ก) และ (ข) เท่านั้น
- ข. (ก) (ค) และ (ง)
- ค. (ข) และ (ง) เท่านั้น
- ง. (ค) และ (ง) เท่านั้น

การเตรียมและแจ้งจางสารละลาย

ข้อ 10

มีสารละลาย NaOH เข้มข้น 2.0 mol/L อยู่ 100 mL ต้องเติมน้ำอีกกี่มิลลิตรจึงจะได้สารละลายเข้มข้น 0.50 mol/L (สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี)

- ก.** 150 mL **ข.** 250 mL
ค. 300 mL **ง.** 400 mL

ข้อ 11

พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) การละลายของ KNO_3 ในน้ำเป็นกระบวนการดูดความร้อน ดังนั้นเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ KNO_3 จะละลายน้ำได้มากขึ้น (ข) แก๊สออกซิเจนละลายในน้ำได้มากขึ้นเมื่ออุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น (ค) การเพิ่มความดันของแก๊สเหนือของเหลวทำให้แก๊สนั้นละลายในของเหลวได้มากขึ้น (ง) การบดของแข็งให้เป็นผงละเอียดทำให้สภาพละลายได้ (solubility) ของของแข็งนั้นเพิ่มขึ้น ข้อความใดถูกต้อง

- ก. (ก) และ (ค)** **ข. (ก) และ (ง)**
ค. (ข) และ (ค) **ง. (ข) และ (ง)**

ข้อ 12 ★★☆☆☆

ต้องซั่งจุนสี ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) กี่กรัม เพื่อเตรียมสารละลาย CuSO_4 เข้มข้น 0.200 mol/L ปริมาตร 500 mL (กำหนด Cu = 63.5, S = 32, O = 16, H = 1)

- ก.** 12.48 g **ข.** 15.95 g
ค. 24.95 g **ง.** 49.90 g

ข้อ 13 ★★☆☆☆

กรดไนตริกเข้มข้นมี HNO_3 63% โดยมวล และมีความหนาแน่น 1.40 g/mL ต้องใช้กรดเข้มข้นนี้กี่มิลลิกรัม เพื่อเตรียมสารละลาย HNO_3 เข้มข้น 0.70 mol/L ปริมาตร 500 mL (กำหนด H = 1, N = 14, O = 16)

- ก.** 25 mL **ข.** 35 mL
ค. 50 mL **ง.** 250 mL

ข้อ 14 ★★★★★

นำโซดาซักผ้า ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 28.6 g มาละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายนี้มา 50.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 200 mL ความเข้มข้นของไอออน Na^+ ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่โมลต่อลิตร (กำหนด $\text{Na} = 23$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 0.10 mol/L **ข.** 0.20 mol/L
ค. 0.40 mol/L **ง.** 0.80 mol/L

ข้อ 15 ★★★★★

ปิเปตต์สารละลาย NaOH เข้มข้น 2.00% โดยมวลต่อปริมาตร (w/v) มา 10.0 mL เติมน้ำจนได้ปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์สารละลายที่ได้มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL ความเข้มข้นของ NaOH ในสารละลายสุดท้ายเป็นกี่ ppm (สมมติความหนาแน่นของสารละลายสุดท้ายเท่ากับ 1.00 g/mL)

- ก.** 4 ppm **ข.** 40 ppm
ค. 400 ppm **ง.** 800 ppm

ข้อ 16 ★★★★★

นำเกลือ $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ มา x กรัม ละลายน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 250 mL จากนั้นปิเปตต์มา 25.0 mL แล้วเติมน้ำจนได้ปริมาตร 500 mL พบว่าสารละลายสุดท้ายมีความเข้มข้นของ Cl^- เท่ากับ 0.020 mol/L ค่า x เท่ากับเท่าใด (กำหนด $\text{Mg} = 24, \text{Cl} = 35.5, \text{H} = 1, \text{O} = 16$ และเกลือแตกตัวสมบูรณ์)

- ก.** 4.75 g **ข.** 10.15 g
ค. 20.30 g **ง.** 40.60 g

ความเข้มข้นหลังผสมสารละลายและการตกตะกอน

ข้อ 17 ★☆☆☆☆

ผสมสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.40 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ความเข้มข้นของ NaCl ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก.** 0.20 mol/L **ข.** 0.30 mol/L
ค. 0.40 mol/L **ง.** 0.60 mol/L

ข้อ 18 ★★☆☆☆

ผสมสารละลาย Na_2SO_4 เข้มข้น 0.10 mol/L ปริมาตร 100 mL กับสารละลาย NaCl เข้มข้น 0.20 mol/L ปริมาตร 100 mL สมมติปริมาตรรวมกันได้พอดี ไม่เกิดตะกอน และเกลือทั้งสองแตกตัวสมบูรณ์ ความเข้มข้นของ Na^+ ในสารละลายผสมเป็นกี่โมลต่อลิตร

- ก. 0.15 mol/L
 ข. 0.20 mol/L
 ค. 0.30 mol/L
 ง. 0.40 mol/L

ข้อ 24 ★★☆☆☆

นำเอทิลีนไกลคอล ($C_2H_6O_2$ ซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน) 31.0 g ละลายในน้ำ 250 g สารละลายนี้จะแข็งตัวที่อุณหภูมิใด (กำหนด $C = 12$, $H = 1$, $O = 16$, K_f ของน้ำ = 1.86 องศาเซลเซียสต่อโมลแล และน้ำบริสุทธิ์แข็งตัวที่ 0 องศาเซลเซียส)

- ก.** -7.44 องศาเซลเซียส **ข.** -3.72 องศาเซลเซียส
ค. -0.93 องศาเซลเซียส **ง.** +3.72 องศาเซลเซียส

ข้อ 25 ★★☆☆☆

พิจารณาข้อความเกี่ยวกับสารละลายที่มีตัวละลายไม่ระเหยต่อไปนี้ (ก) สารละลายมีจุดเดือดสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ (ข) สารละลาย NaCl 0.1 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) ทำให้จุดเยือกแข็งลดลงมากกว่าสารละลายกลูโคส 0.1 mol/kg (ค) สารละลายมีความดันไอสูงกว่าตัวทำละลายบริสุทธิ์ที่อุณหภูมิเดียวกัน (ง) จุดเยือกแข็งที่ลดลงของสารละลายขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายเป็นหลัก ไม่ขึ้นกับจำนวนอนุภาคของตัวละลาย ข้อความใดถูกต้อง

- | | |
|-----------|-------------|
| ก. | (ก) และ (ข) |
| ข. | (ก) และ (ค) |
| ค. | (ข) และ (ง) |
| ด. | (ค) และ (ง) |

ข้อ 26 ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลายยูเรีย ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ มวลโมเลกุล 60) สารละลายกลูโคส ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$ มวลโมเลกุล 180) และสารละลายซูโครส ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$ มวลโมเลกุล 342) แต่ละชนิดเข้มข้น 10.0% โดยมวลเท่ากัน และตัวละลายทุกตัวไม่ระเหยไม่แตกตัว พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลายทั้งสามชนิดมีโมแลลิตีเท่ากัน เพราะมีความเข้มข้นร้อยละโดยมวลเท่ากัน (ข) สารละลายกลูโคสมีจุดเดือดสูงกว่าสารละลายยูเรีย (ค) สารละลายยูเรียมีโมแลลิตีสูงที่สุด (ง) สารละลายซูโครสมีจุดเยือกแข็งสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข)
- ค.** (ข) และ (ง)
- ข.** (ก) และ (ค)
- ง.** (ค) และ (ง)

ข้อ 27 ★★★★★

ละลายสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งซึ่งไม่ระเหยและไม่แตกตัวเป็นไอออน 12.0 g ในน้ำ 200 g พบว่าสารละลายเดือดที่ 100.26 องศาเซลเซียส สารนี้มีมวลโมเลกุลเท่าใด (กำหนด K_b ของน้ำ = 0.52 องศาเซลเซียสต่อโมลแล น้ำบริสุทธิ์เดือดที่ 100.00 องศาเซลเซียส)

- ก.** 24 **ข.** 60
- ค.** 120 **ง.** 240

ข้อ 28 ★★★★★

สารละลายในน้ำ 3 ชนิด ได้แก่ สารละลาย A: กลูโคส (ไม่แตกตัว) เข้มข้น 0.20 mol/kg สารละลาย B: NaCl เข้มข้น 0.15 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 2 ไอออน) สารละลาย C: CaCl_2 เข้มข้น 0.10 mol/kg (แตกตัวสมบูรณ์ให้ 3 ไอออน) พิจารณาข้อความต่อไปนี้ (ก) สารละลาย B มีจุดเยือกแข็งต่ำกว่าสารละลาย A (ข) สารละลาย B และสารละลาย C มีจุดเยือกแข็งเท่ากัน (ค) สารละลาย C มีจุดเยือกแข็งต่ำที่สุดเพียงชนิดเดียว (ง) สารละลาย A มีจุดเดือดสูงที่สุด ข้อความใดถูกต้อง

- ก.** (ก) และ (ข) **ข.** (ก) และ (ง)
ค. (ข) และ (ค) **ง.** (ค) และ (ง)

เฉลยย่อ บทที่ 7

1. ค

2. ง

3. ค

4. ก

5. ค

6. ก

7. ค

8. ข

9. ข

10. ค

11. ก

12. ค

13. ก

14. ข

15. ข

16. ข

17. ข

18. ข

19. ค

20. ข

21. ก

22. ข

23. ข

24. ข

25. ก

26. ง

27. ค

28. ก

29. ข

30. ง

31. ง

32. ค

33. ข

34. ค

35. ค

36. ข

เฉลยละเอียด บทที่ 7

ข้อ 1 – ตอบ ค.

10 mg

ppm (มวล/มวล) หมายถึง มก. ของตัวละลายต่อสารละลาย 1 กก. เมื่อความหนาแน่นน้ำ = 1.00 g/mL สารละลาย 1 L มีมวล 1 กก. ดังนั้น 2.5 ppm = 2.5 mg/L น้ำ 4.0 L มี Pb^{2+} = $2.5 \times 4.0 = 10$ mg ตัวลว่ง: 2.5 mg มาจากการลิ้มชิมรส, 0.625 mg มาจากการนำ 2.5 ไปหารด้วย 4 (สลักการคูณ-หาร), 25 mg มาจากการคูณ 10 ผลาดหลักทศนิยม

ข้อ 2 – ตอบ ง.

2.00 mol/L

11.1% w/v หมายถึง CaCl_2 11.1 g ในสารละลาย 100 mL = 111 g ต่อ 1 L มวลโมเลกุล $\text{CaCl}_2 = 40 + 2(35.5) = 111 \text{ g/mol}$ ดังนั้น $[\text{CaCl}_2] = 111/111 = 1.00 \text{ mol/L}$ CaCl_2 1 โมล แตกตัวให้ Cl^- 2 โมล ดังนั้น $[\text{Cl}^-] = 2 \times 1.00 = 2.00 \text{ mol/L}$ ตัวลง: 1.00 mol/L คือ ความเข้มข้นของ CaCl_2 (ลิ้มคำนวณจำนวนไอออน), 0.50 mol/L มาจากการหารสองแทนคูณสอง, 0.10 mol/L มาจากการเข้าใจผิดว่า 11.1 g อยู่ในสารละลาย 1 L (ลืมนำ %w/v คิดต่อ 100 mL)

ข้อ 3 — ตอบ ค.

5.00 mol/kg

คิดจากสารละลาย 1 L (มีกลูโคส 3.00 โมล) มวลสารละลาย = $1000 \text{ mL} \times 1.14 \text{ g/mL} = 1140 \text{ g}$ มวลกลูโคส = $3.00 \times 180 = 540 \text{ g}$ มวลน้ำ (ตัวทำละลาย) = $1140 - 540 = 600 \text{ g} = 0.600 \text{ kg}$ โมแลลลิตี = $3.00/0.600 = 5.00 \text{ mol/kg}$ ตัวลวง: 3.00 มาจากการเข้าใจผิดว่าโมลาริตี เท่ากับโมแลลลิตี, 2.63 มาจากการหารด้วยมวลสารละลายทั้งหมด ($3.00/1.14$) แทนที่จะหักมวลตัวละลายออกก่อน, 5.56 มาจากการหารด้วย มวลกลูโคส ($3.00/0.540$) แทนมวลน้ำ

ข้อ 4 – ตอบ ก.

0.20

โมลเอทานอล = $46/46 = 1.0$ mol (มวลโมเลกุล $C_2H_5OH = 24 + 6 + 16 = 46$) โมลน้ำ = $72/18 = 4.0$ mol เศษส่วนโมลเอทานอล = $1.0/(1.0 + 4.0) = 0.20$ ตัวลง: 0.25 มาจากการหารด้วยโมลของน้ำอย่างเดียว ($1/4$) แทนที่จะหารด้วยโมลรวม — เป็นความเข้าใจผิดเรื่องนิยามเศษส่วนโมลที่พบบ่อยที่สุด, 0.39 มาจากการใช้เศษส่วนโดยมวล ($46/118$), 0.80 คือเศษส่วนโมลของน้ำ (อ่านโจทย์ไม่ครบ)

ข้อ 9 — ตอบ ข.

(ก) (ค) และ (ง)

หลักการคิด คัดจากสารละลาย 1 L (= 1200 g) สำหรับหน่วยที่อิงปริมาตร และคัดจากสารละลาย 100 g สำหรับหน่วยที่อิงมวล **ขั้นที่ 1** (ก): สารละลาย 1 L มีมวล $1000 \times 1.20 = 1200$ g มี $\text{H}_2\text{SO}_4 = 1200 \times 0.490 = 588$ g มวลโมเลกุล $\text{H}_2\text{SO}_4 = 2 + 32 + 64 = 98$ ดังนั้น ความเข้มข้น = $588/98 = 6.00$ mol/L — (ก) ถูก **ขั้นที่ 2** (ข)(ค): จากสารละลาย 100 g มีกรด 49.0 g = $49.0/98 = 0.500$ mol และน้ำ 51.0 g = $51.0/18 = 2.83$ mol เศษส่วนโมลกรด = $0.500/(0.500 + 2.83) = 0.15$ — (ค) ถูก ส่วน (ข) ผิด เพราะ 0.49 คือ "เศษส่วนโดยมวล" ไม่ใช่เศษส่วนโมล **ขั้นที่ 3** (ง): เศษส่วนโมลอิงมวลล้วน คำนวณจากร้อยละโดยมวลได้โดยตรง แต่ mol/L ต้องเชื่อมมวลกับปริมาตรจึงขาดความหนาแน่นไม่ได้ — (ง) ถูก **ระวัง** ตัวลงหลักคือ (ข) — การเอาร้อยละโดยมวลมาใช้เป็นเศษส่วนโมลตรง ๆ โดยไม่แปลงเป็นโมลก่อน

ข้อ 10 – ตอบ ค.

300 mL

หลักคิด การเจือจางไม่เปลี่ยนจำนวนโมลของตัวละลาย ใช้ $C_1 V_1 = C_2 V_2$ **ขั้นที่ 1** หาปริมาตรสุดท้าย: $V_2 = C_1 V_1 / C_2 = (2.0 \times 100) / 0.50 = 400 \text{ mL}$ **ขั้นที่ 2** น้ำที่ต้องเติม = ปริมาตรสุดท้าย - ปริมาตรเดิม = $400 - 100 = 300 \text{ mL}$ **ระวัง** ตัวเลข 400 mL คือ "ปริมาตรสุดท้าย" ไม่ใช่ปริมาตรน้ำที่เติม (อ่านคำถามไม่ครบ) ส่วน 150 mL มาจากการคิดสัดส่วนผกผันเป็นเติมน้ำ 1.5 เท่า และ 250 mL มาจากการลบผกผันเป็น $350 - 100$

ข้อ 11 – ตอบ ก.

(ก) และ (ค)

(ก) ถูก — การละลายแบบดูดความร้อน เมื่อเพิ่มอุณหภูมิ สมดุลจะเลื่อนไปทางละลายมากขึ้น (ตามหลักเลอชาเตอลิเอร์) (ข) ผิด — แก๊สทุกชนิดละลายในน้ำได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น เพราะการละลายของแก๊สเป็นแบบคายความร้อน (นี่คือเหตุที่น้ำอุ่นมีออกซิเจนละลายน้อยกว่า) (ค) ถูก — ตามกฎของเฮนรี สภาพละลายได้ของแก๊สแปรผันตรงกับความดันของแก๊สเหนือของเหลว (ง) ผิด — การบดละเอียดเพิ่มพื้นที่ผิวจึงเพิ่ม "อัตราเร็ว" ในการละลายเท่านั้น ไม่ได้เพิ่มสภาพละลายได้สูงสุด ซึ่งเป็นสมบัติเฉพาะของสารที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ (ตัวลวงยอดเยี่ยม: สับสนระหว่างอัตราการละลายกับสภาพละลายได้) ดังนั้นข้อความที่ถูกต้องคือ (ก) และ (ค)

ข้อ 12 – ตอบ ค.

24.95 g

โมล CuSO_4 ที่ต้องการ = $0.200 \text{ mol/L} \times 0.500 \text{ L} = 0.100 \text{ mol}$ เกลือไฮเดรต 1 โมลให้ CuSO_4 1 โมล จึงต้องใช้ $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ 0.100 mol มวลโมเลกุล $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 63.5 + 32 + 4(16) + 5(18) = 249.5 \text{ g/mol}$ มวลที่ต้องชั่ง = $0.100 \times 249.5 = 24.95 \text{ g}$ ตัว
 ลวง: 15.95 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ CuSO_4 ไร้ น้ำ (159.5) โดยลืมรวมน้ำหนัก — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของโจทย์เกลือไฮเดรต,
 49.90 g มาจากการคิดปริมาตรเป็น 1 L, 12.48 g มาจากการคูณโมลพลาดเป็น 0.05 mol

ข้อ 13 – ตอบ ก.

25 mL

ขั้นที่ 1 หาความเข้มข้นของกรดเข้มข้น: สารละลาย 1 L มีมวล $1000 \times 1.40 = 1400$ g มี $\text{HNO}_3 = 1400 \times 0.63 = 882$ g มวลโมเลกุล $\text{HNO}_3 = 1 + 14 + 48 = 63$ g/mol ดังนั้นความเข้มข้น = $882/63 = 14.0$ mol/L ขั้นที่ 2 เจริญใจ: โมลที่ต้องการ = $0.70 \times 0.500 = 0.35$ mol ปริมาตรกรดเข้มข้น = $0.35/14.0 = 0.025$ L = 25 mL ตัวลวง: 35 mL มาจากการลื้มใช้ความหนาแน่น (คิดความเข้มข้นได้ 10 mol/L), 50 mL มาจากการคิดโมลที่ต้องการเป็น 0.70 mol โดยลื้มแปลง 500 mL เป็นลิตร, 250 mL มาจากการนำค่าความหนาแน่น 1.40 ไปใช้เป็นความเข้มข้นโดยตรง

ข้อ 14 – ตอบ ข.

0.20 mol/L

มวลโมเลกุล $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O} = 2(23) + 12 + 3(16) + 10(18) = 286 \text{ g/mol}$ โมลเกลือ = $28.6/286 = 0.100 \text{ mol}$ ความเข้มข้น
สารละลายแรก = $0.100/0.250 = 0.400 \text{ mol/L}$ เจือจาง 50.0 mL เป็น 200 mL: $C_2 = C_1 V_1/V_2 = 0.400 \times 50.0/200 = 0.100 \text{ mol/L}$
 Na_2CO_3 1 โมลแตกตัวให้ Na^+ 2 โมล ดังนั้น $[\text{Na}^+] = 2 \times 0.100 = 0.200 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 0.10 mol/L คือความเข้มข้นของเกลือหลังเจือ
จาง (ลิ้มคน 2), 0.80 mol/L คือ $[\text{Na}^+]$ ก่อนเจือจาง (ลิ้มชั้นเจือจาง), 0.40 mol/L คือความเข้มข้นเกลือก่อนเจือจาง (พลาดทั้งสองขั้น)

ข้อ 15 — ตอบ ข.

40 ppm

สารละลายตั้งต้น 2.00% w/v = 2.00 g/100 mL = 20.0 g/L ขั้นที่ 1: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $20.0 \times 0.0100 = 0.200$ g เจือจางเป็น 250 mL ได้ $0.200/0.250 = 0.800$ g/L ขั้นที่ 2: NaOH ที่ปิเปตต์มา = $0.800 \times 0.0250 = 0.0200$ g เจือจางเป็น 500 mL ได้ $0.0200/0.500 = 0.0400$ g/L เมื่อความหนาแน่น = 1.00 g/mL: 0.0400 g/L = 40.0 mg/L = 40 ppm ตัวสว: 800 ppm คือความเข้มข้นหลังเจือจางขั้นแรกเท่านั้น (0.800 g/L), 400 ppm มาจากการคิดตัวประกอบเจือจางขั้นที่สองผิดเป็น 2 เท่าแทน 20 เท่า ($0.800/2 = 0.400$ g/L), 4 ppm มาจากการแปลง g เป็น mg ผิดหนึ่งหลัก

ข้อ 16 – ตอบ ข.

10.15 g

หลักคิด คัดย้อนกลับจากสารละลายสุดท้ายไปหามวลเกลือ โดยผ่าน 3 ด้าน: ไอออน → เกลือ → ก่อนเจือจาง → มวล **ขั้นที่ 1** โมล Cl^- ในสารละลายสุดท้าย = $0.020 \times 0.500 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** MgCl_2 1 โมลให้ Cl^- 2 โมล ดังนั้นโมลเกลือใน 25.0 mL ที่เปิดดื่ม = $0.010/2 = 0.0050 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ความเข้มข้นสารละลายแรก = $0.0050/0.0250 = 0.200 \text{ mol/L}$ ดังนั้นโมลเกลือทั้งหมดใน 250 mL = $0.200 \times 0.250 = 0.0500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มวลโมเลกุล $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} = 24 + 2(35.5) + 6(18) = 203 \text{ g/mol}$ ดังนั้น $x = 0.0500 \times 203 = 10.15 \text{ g}$ **ระวัง** ตัวลง 20.30 g มาจากการลืมหาร 2 (คิดว่าเกลือ 1 โมลให้ Cl^- 1 โมล), 4.75 g มาจากการใช้มวลโมเลกุลของ MgCl_2 ไร้น้ำ (95) โดยลืมน้ำผลึก, 40.60 g มาจากการพลาดทั้งสองอย่างพร้อมกัน

ข้อ 17 – ตอบ ข.

0.30 mol/L

หลักคิด ความเข้มข้นหลังผสม = โมลรวม ÷ ปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมลรวม = $(0.100 \times 0.40) + (0.100 \times 0.20) = 0.040 + 0.020 = 0.060 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** ปริมาตรรวม = $100 + 100 = 200 \text{ mL} = 0.200 \text{ L}$ ดังนั้นความเข้มข้น = $0.060/0.200 = 0.30 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวเลข 0.60 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ $(0.40 + 0.20)$ โดยลืมนำสารละลายทั้งสองเจือจางซึ่งกันและกัน ส่วน 0.40 และ 0.20 คือความเข้มข้นเดิมของแต่ละส่วน (สังเกตว่าค่าที่ถูกต้องอยู่ระหว่างสองค่านี้เสมอเมื่อผสมสารเดียวกัน)

ข้อ 18 – ตอบ ข.

0.20 mol/L

หลักคิด รวมโมล Na^+ จากทุกแหล่ง (อย่าลืมจำนวนไอออนต่อสูตร) แล้วหารด้วยปริมาตรรวม **ขั้นที่ 1** โมล Na^+ จาก $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 0.100 \times 0.10 \times 2 = 0.020 \text{ mol}$ (1 โมลเกลือให้ Na^+ 2 โมล) **ขั้นที่ 2** โมล Na^+ จาก $\text{NaCl} = 0.100 \times 0.20 \times 1 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** $[\text{Na}^+] = (0.020 + 0.020)/0.200 = 0.20 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.15 mol/L มาจากการลิ้มคุณ 2 ของ Na_2SO_4 , 0.30 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นเกลือตรง ๆ, 0.40 mol/L มาจากการลิ้มหารด้วยปริมาตรรวมที่เพิ่มเป็น 2 เท่า

ข้อ 19 – ตอบ ค.

0.36 mol/L

โมล Cl^- จาก $\text{CaCl}_2 = 0.200 \text{ L} \times 0.30 \text{ mol/L} \times 2 = 0.12 \text{ mol}$ (1 โมลเกลือให้ 2 ไอออนคลอไรด์) โมล Cl^- จาก $\text{NaCl} = 0.300 \text{ L} \times 0.20 \text{ mol/L} \times 1 = 0.06 \text{ mol}$ โมล Cl^- รวม = $0.12 + 0.06 = 0.18 \text{ mol}$ ปริมาตรรวม = $200 + 300 = 500 \text{ mL} = 0.500 \text{ L}$ $[\text{Cl}^-] = 0.18/0.500 = 0.36 \text{ mol/L}$ ตัวลวง: 0.24 mol/L มาจากการสับสน 2 ของ CaCl_2 , 0.18 mol/L คือจำนวนโมล (ลิ้มหารปริมาตรรวม), 0.50 mol/L มาจากการบวกความเข้มข้นตรง ๆ โดยไม่คิดการเจือจางซึ่งกันและกัน

ข้อ 20 — ตอบ ข.

0.050 mol/L

หลักการ หาโมลของไอออนทั้งสอง แล้วให้ทำปฏิกิริยากันแบบ 1 : 1 ($\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$) ตัวที่น้อยกว่าหมดก่อน **ขั้นที่ 1**
 โมล $\text{Ba}^{2+} = 0.100 \times 0.30 = 0.030 \text{ mol}$ และโมล $\text{SO}_4^{2-} = 0.100 \times 0.20 = 0.020 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** SO_4^{2-} เป็นสารกำหนดปริมาณ ตก
 ตะกอนถึง Ba^{2+} ไป 0.020 mol เหลือ $\text{Ba}^{2+} = 0.030 - 0.020 = 0.010 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 3** ปริมาตรรวม = 0.200 L ดังนั้น $[\text{Ba}^{2+}] =$
 $0.010/0.200 = 0.050 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลวง 0.10 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิม 100 mL (ลืมนำปริมาตรรวมเป็น 200 mL),
 0.15 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอน ($0.030/0.200$), 0.025 mol/L มาจากการสลับสารกำหนดปริมาณแล้วคิดเศษพิ

ข้อ 21 – ตอบ ก.

0.030 mol/L

หลักการ ปฏิกิริยานี้ไม่ใช่ 1 : 1 — ต้องหาสารกำหนดปริมาณด้วยอัตราส่วน 3 : 2 ก่อน **ขั้นที่ 1** โมล $\text{PO}_4^{3-} = 0.100 \times 0.25 = 0.025$ mol และโมล $\text{Ca}^{2+} = 0.150 \times 0.30 = 0.045$ mol **ขั้นที่ 2** เทียบหาสารกำหนดปริมาณ: $\text{Ca}^{2+}/3 = 0.015$ มากกว่า $\text{PO}_4^{3-}/2 = 0.0125$ ดังนั้น PO_4^{3-} หมดก่อน **ขั้นที่ 3** Ca^{2+} ที่ถูกใช้ = $(3/2) \times 0.025 = 0.0375$ mol เหลือ = $0.045 - 0.0375 = 0.0075$ mol **ขั้นที่ 4** ปริมาตรรวม = $100 + 150 = 250$ mL ดังนั้น $[\text{Ca}^{2+}] = 0.0075/0.250 = 0.030$ mol/L **ระวัง** ตัวลง 0.080 mol/L มาจากการคิดอัตราส่วนผิดเป็น 1 : 1 ($0.045 - 0.025 = 0.020$ mol), 0.050 mol/L มาจากการหารด้วยปริมาตรเดิมของ CaCl_2 (150 mL) แทนปริมาตรรวม, 0.18 mol/L มาจากการลืมหักส่วนที่ตกตะกอนทั้งหมด ($0.045/0.250$)

ข้อ 22 – ตอบ ข.

100.26 องศาเซลเซียส

หลักคิด จุดเดือดที่สูงขึ้น $\Delta T_b = K_b \times m$ แล้วบวกเข้ากับจุดเดือดของตัวทำละลายบริสุทธิ์ **ขั้นที่ 1** $\Delta T_b = 0.52 \times 0.50 = 0.26$ องศาเซลเซียส **ขั้นที่ 2** จุดเดือดสารละลาย = $100.00 + 0.26 = 100.26$ องศาเซลเซียส **สรุป** ตัวเลข 99.74 มาจากการลบแทนบวก (ตัวละลายไม่ระเหยทำให้จุดเดือด "สูงขึ้น" ไม่ใช่ลดลง — ที่ลดลงคือจุดเยือกแข็ง), 100.52 มาจากการใช้ K_b ตรง ๆ โดยลืมคูณโมลลิตี, 101.04 มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกลุโคสแตกตัว

ข้อ 23 — ตอบ ข.

-0.93 องศาเซลเซียส

หลักคิด สมบัติคอลลิเกทิฟขึ้นกับจำนวนอนุภาครวม — เกลือที่แตกตัวต้องคูณจำนวนไอออนก่อนใช้สูตร **ขั้นที่ 1** โมแลลิตีประสิทธิผลของอนุภาค $= 0.25 \times 2 = 0.50 \text{ mol/kg}$ (NaCl 1 โมลให้ Na^+ กับ Cl^- รวม 2 อนุภาค) **ขั้นที่ 2** $\Delta T_f = 1.86 \times 0.50 = 0.93$ องศาเซลเซียส ดังนั้นจุดเยือกแข็ง $= 0.00 - 0.93 = -0.93$ องศาเซลเซียส **ระวัง** ตัวลง -0.465 มาจากการลึ้มคูณจำนวนไอออน (ใช้ 0.25 ตรง ๆ), -1.395 มาจากการคูณผิดเป็น 3 ไอออน (สับสนกับ CaCl_2), $+0.93$ มาจากการเข้าใจทิศทางผิด — ตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" เสมอ

ข้อ 24 – ตอบ ข.

-3.72 องศาเซลเซียส

มวลโมเลกุลเอทิลีนไกลคอล = $24 + 6 + 32 = 62 \text{ g/mol}$ โมลตัวละลาย = $31.0/62 = 0.500 \text{ mol}$ โมแลลิตี = $0.500 \text{ mol} / 0.250 \text{ kg} = 2.00 \text{ mol/kg}$
 $\Delta T_f = K_f \times m = 1.86 \times 2.00 = 3.72$ องศาเซลเซียส จุดเยือกแข็งของสารละลาย = $0 - 3.72 = -3.72$ องศาเซลเซียส ตัวลง: -0.93 มาจากการใช้ 0.500 เป็นโมแลลิตีโดยลืมหามวลน้ำ 0.250 kg , -7.44 มาจากการเข้าใจผิดว่าไกลคอลแตกตัวเป็น 2 อนุภาค (ไกลคอลเป็นสารไม่แตกตัว), $+3.72$ มาจากการเข้าใจผิดทิศทาง — การเติมตัวละลายทำให้จุดเยือกแข็ง "ลดลง" ไม่ใช่เพิ่มขึ้น

ข้อ 33 — ตอบ ข.

0.080 mol/L

หลักคิด ที่จุดยุติ โมล H^+ = โมล OH^- แต่ $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 1 โมลให้ OH^- 2 โมล **ขั้นที่ 1** โมล HCl = $0.0400 \text{ L} \times 0.10 \text{ mol/L}$ = 0.0040 mol = โมล OH^- ที่ถูกสะเทิน **ขั้นที่ 2** โมล $\text{Ba}(\text{OH})_2$ = $0.0040/2 = 0.0020 \text{ mol}$ ดังนั้นความเข้มข้น = $0.0020/0.0250 = 0.080 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวลง 0.16 mol/L มาจากการลิ้มหาร 2 (คิดว่าเบส 1 โมลให้ OH^- 1 โมล) — เป็นข้อผิดพลาดคลาสสิกของเบสไดโปรติก, 0.32 mol/L มาจากการคูณ 2 แทนหาร 2, 0.040 mol/L มาจากการหาร 2 ซ้ำสองรอบ

ข้อ 34 — ตอบ ค.



หลักการ ในสมการไอออนิกสุทธิ สารที่แตกตัว "ไม่สมบูรณ์" (กรดอ่อน เบสอ่อน สารไม่ละลาย น้ำ) ต้องเขียนทั้งโมเลกุล ห้ามแยกเป็นไอออน **ขั้นที่ 1** กรดแอซิกเป็นกรดอ่อน จึงเขียนเป็น CH_3COOH ทั้งโมเลกุล ส่วน NaOH เป็นเบสแก่ แยกเป็น Na^+ กับ OH^- **ขั้นที่ 2** ตัด Na^+ ซึ่งเป็น spectator ออก และเหลือ CH_3COONa ที่เกิดขึ้นละลายน้ำแตกตัวได้ จึงเขียนฝั่งผลิตภัณฑ์เป็น CH_3COO^- ได้สมการ $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ **ระวัง** ตัวลวงหลักคือ $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ ซึ่งใช้ได้เฉพาะ "กรดแก่ + เบสแก่" เท่านั้น — กรดอ่อนแตกตัวน้อย H^+ อิสระมีน้อยมาก ตัวเลือกที่มี CH_3COONa ทั้งโมเลกุลผิดเพราะยังไม่ตัด spectator ส่วนตัวเลือกสุดท้ายคือปฏิกิริยาย้อนกลับ

ข้อ 35 — ตอบ ค.

3.0 mol/L

หลักการ เติมน้ำจากผลไทเทรต → ความเข้มข้นหลังเจือจาง → ความเข้มข้นตั้งต้น (ผ่านตัวประกอบเจือจาง) **ขั้นที่ 1** โมล NaOH = $0.0200 \times 0.15 = 0.0030 \text{ mol}$ เนื่องจาก HCl ทำปฏิกิริยากับ NaOH แบบ 1 : 1 จึงมี HCl ในส่วนที่ไทเทรต = 0.0030 mol **ขั้นที่ 2** ความเข้มข้นของกรดหลังเจือจาง = $0.0030/0.0250 = 0.12 \text{ mol/L}$ **ขั้นที่ 3** ย่นการเจือจาง 10.0 mL → 250 mL (เจือจาง 25 เท่า): ความเข้มข้นตั้งต้น = $0.12 \times 250/10.0 = 3.0 \text{ mol/L}$ **ระวัง** ตัวเลข 0.12 mol/L คือความเข้มข้นหลังเจือจาง (ลืมนำมาคูณเจือจาง — ตัวเลขหลักของข้อนี้), 1.2 mol/L มาจากการใช้ตัวประกอบเจือจางผิดเป็น 10 เท่า, 6.0 mol/L มาจากการคูณ 2 เกินมารวกับกรดเป็นไดโปรติก

ข้อ 36 — ตอบ ข.

126

หลักคิด สะเทินสมบูร์ม: โมล $\text{NaOH} = 2 \times$ โมลกรด (กรดไฮโปคลอริกให้โปรตอน 2 ตัว) แล้วอย่าลืมว่าไทเทรตแค่ 1 ใน 4 ของสารละลาย
ทั้งหมด **ขั้นที่ 1** โมล $\text{NaOH} = 0.0400 \times 0.125 = 0.00500 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 2** โมลกรดในส่วน $25.0 \text{ mL} = 0.00500/2 = 0.00250 \text{ mol}$ **ขั้น**
ที่ 3 สารละลายทั้งหมด 100 mL มีกรด $= 0.00250 \times (100/25.0) = 0.0100 \text{ mol}$ **ขั้นที่ 4** มาลโมเลกุล $= 1.26/0.0100 = 126$ **ระวัง** ตัว
लग 63 มาจากการลิมหาร 2 ของกรดไฮโปคลอริก (คิด 1 : 1 ได้โมลกรด 0.0200 mol), 252 มาจากการลิมคูณ 4 กลับจากส่วนแบ่งปิเปตต์
(ใช้ 0.00500 mol), 504 มาจากการผลดทั้งสองอย่างพร้อมกัน (ใช้ 0.00250 mol เป็นโมลทั้งหมด)

